

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Факультет радіотехніки
Кафедра радіотехнічних систем

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 2
з дисципліни «ПЗІРТ»
«ІНТЕРФЕЙС ВВОДУ ДАНИХ ВІД КОРИСТУВАЧІВ»

Виконане завдання: динамічна індикації натиснутої клавіші матричної клавіатури

Виконав:
студент групи РЕ-41
Кравченко Артем Олександрович

Київ - 2026

Хід виконання роботи

1. Було виконано ініціалізацію мікроконтролера PIC18F4550: аналогові входи переведені у цифровий режим, компаратори вимкнені, а порти налаштовані на введення та виведення даних.
2. Реалізовано алгоритм сканування матричної клавіатури шляхом послідовної активації рядків та зчитування стану колонок.
3. Після визначення натиснутої кнопки її номер обчислюється у програмі та записується у відповідну змінну.
4. Отримане значення розділяється на десятки та одиниці для подальшого відображення на семисегментному індикаторі.
5. Відображення результату здійснюється за допомогою динамічної індикації з використанням програмних затримок.

Фрагменти програми

```
1  list p=18f4550;
2  #include <pl18f4550.inc>
3
4  cblock 20
5      count
6      temp
7      d1
8      d2
9      d3
10     pressed_row
11     pressed_col
12     pressed_key
13     row_counter
14     show_counter
15     found_key
16     seg1
17     seg2
18     seg3
19     seg4
20 endc
21
22 org 00
23 goto start
24
25 start
26 call initPort
27 goto main
28
29 initPort
30 movlw 0x0f
31 movwf ADCON1
32
33 movlw 0x07
34 movwf CMCON
35
36 bsf TRISE, 0 ; SB18 ?? ???
37 bsf TRISE, 1 ; SB19 ?? ???
38 bsf TRISE, 2 ; SB20 ?? ???
39
40 clrf TRISD ; PORTD ??? ? ????
41 clrf LATD ; ?????? ????
42
43 movlw 0x3c
44 movwf TRISA
45
46 clrf count
47 clrf temp
48 movlw 0x01
49 movwf row_counter
50 movlw 0x01
51 movwf show_counter
52 clrf pressed_row
53 clrf pressed_col
54 clrf pressed_key
55 clrf found_key
56 ; ??? D ???? ? ????
57 return
58
59 main
60 ; call case0
61 ; call case1
62 ; call case2
63 ; call case3
64 call case4
65 goto main
66
67 case0
68 btfss PORTE,0
69 goto pressed0
70
71 movlw B'00000000'
72 movwf LATD
73
74 return
```

<pre> 73 74 return 75 76 pressed0 77 movlw B'00000100' 78 movwf LATD 79 return 80 81 case1 82 btfss PORTE,0 83 goto pressed1 84 85 btfss PORTE,1 86 goto pressed2 87 88 btfss PORTE,2 89 goto pressed3 90 91 movlw 00 92 movwf LATD 93 return 94 95 pressed1 96 movlw B'00000100' 97 movwf LATD 98 return 99 100 pressed2 101 movlw B'00001000' 102 movwf LATD 103 return 104 105 pressed3 106 movlw B'00001100' 107 movwf LATD 108 return 109 </pre>	<pre> 109 110 111 case2 112 btfss PORTE,1 ; ?????? SB19 ????????? ? 113 incf count,f ; ????????? ?????????? 114 115 movlw d'10' 116 subwf count,w 117 btfsc STATUS,C 118 clrf count 119 120 movf count,w 121 movwf temp 122 rlnsf temp, f 123 rlnsf temp, w 124 movwf LATD 125 126 btfss PORTE,2 127 clrf count ; ????????? ?????????? ??????? SB20 128 129 call delay 130 return 131 132 delay 133 movlw d'5' 134 movwf d3 135 136 delay_outer2 137 movlw d'255' 138 movwf d2 139 140 delay_outer1 141 movlw d'255' 142 movwf d1 143 144 delay_inner 145 decfsz d1,f 146 goto delay_inner </pre>
---	---

```

145     decfsz d1,f
146     goto delay_inner
147
148     decfsz d2,f
149     goto delay_outer1
150
151     decfsz d3,f
152     goto delay_outer2
153
154     return
155
156 case3
157     movlw 0x80
158     btfsc show_counter,1
159     movwf show_counter
160
161     rlncf show_counter,f
162
163     btfsc show_counter,0
164     goto check_buttons
165
166     clrf pressed_row
167     clrf pressed_col
168     clrf pressed_key
169
170     btfss found_key,0
171     goto calculate_key
172
173     clrf found_key
174     goto show_result
175
176
177
178 check_buttons
179     btfss PORTE,0
180     goto scan_row1
181

```

```

181
182     btfss PORTE,1
183     goto scan_row2
184
185     btfss PORTE,2
186     goto scan_row3
187
188     goto scan_row0
189
190 case4
191     rlncf row_counter,f
192
193     btfsc row_counter,0
194     goto scan_row0
195
196     btfsc row_counter,1
197     goto scan_row1
198
199     btfsc row_counter,2
200     goto scan_row2
201
202     btfsc row_counter,3
203     goto scan_row3
204
205     movlw 0x80
206     movwf row_counter
207     clrf pressed_row
208     clrf pressed_col
209     clrf pressed_key
210
211     btfss found_key,0
212     goto calculate_key
213
214     clrf found_key
215     goto show_result
216
217 scan_row0
218     movlw 0x00

```

```

217 scan_row0
218     movlw 0x00
219     movwf pressed_row
220     bcf LATD,6
221     bcf LATD,7
222     goto scan_col
223
224 scan_row1
225     movlw 0x01
226     movwf pressed_row
227     bsf LATD,6
228     bcf LATD,7
229     goto scan_col
230
231 scan_row2
232     movlw 0x02
233     movwf pressed_row
234     bcf LATD,6
235     bsf LATD,7
236     goto scan_col
237
238 scan_row3
239     movlw 0x03
240     movwf pressed_row
241     bsf LATD,6
242     bsf LATD,7
243     goto scan_col
244
245 scan_col
246     movlw 0x00
247     btfss PORTA,2
248     movlw 0x01
249     btfss PORTA,3
250     movlw 0x02
251     btfss PORTA,4
252     movlw 0x03
253     btfss PORTA,5
254     movlw 0x04

```

```

253     btfss PORTA,5
254     movlw 0x04
255
256     movwf pressed_col
257     movlw 0x00
258     cpfseq pressed_col
259     goto calculate_key
260
261     return
262
263 calculate_key
264     bsf found_key,0
265     movff pressed_row,pressed_key
266     rlnsf pressed_key,f
267     rlnsf pressed_key,f
268     movf pressed_col,w
269     addwf pressed_key,f
270     goto set_result
271
272 set_result
273     clrf seg1
274     clrf seg2
275     clrf seg3
276     clrf seg4
277
278     movff pressed_key,temp
279     movlw d'10'
280     subwf temp,w
281     btfss STATUS,C
282     goto set_seg4
283
284     incf seg3
285     movwf temp
286
287 set_seg4
288     movff temp, seg4
289     return
290

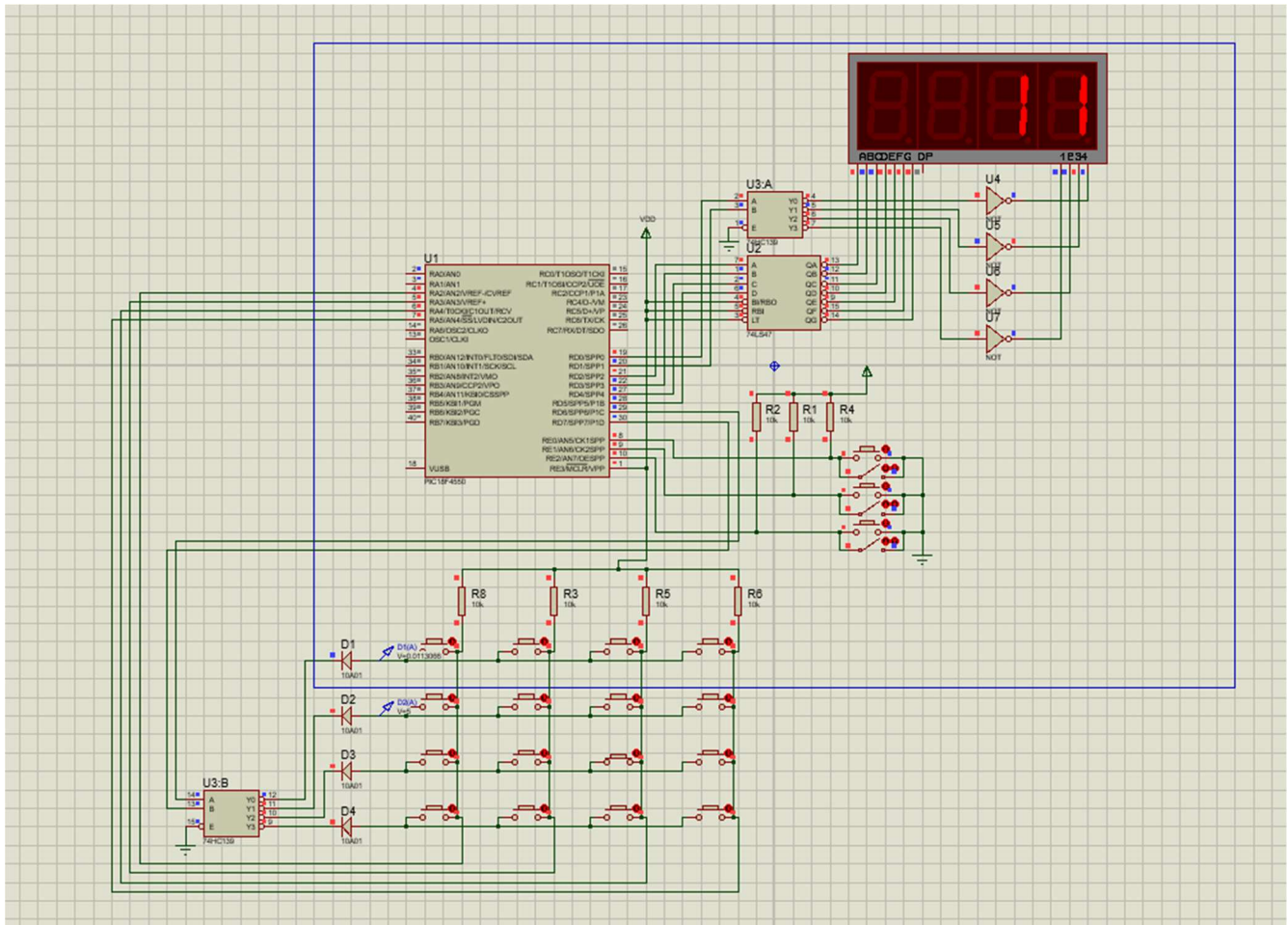
```

```

289     return
290
291
292 show_result
293     movff seg3,temp
294     rlncf temp,f
295     rlncf temp,f
296     movlw 0x01
297     iorwf temp,f
298     movff temp,LATD
299     call small_delay
300
301     movff seg4,temp
302     rlncf temp,f
303     rlncf temp,f
304     movlw 0x00
305     iorwf temp,f
306     movff temp,LATD
307     call small_delay
308
309     return
310
311 small_delay
312     movlw d'255'
313     movwf d2
314
315 small_delay_outer
316     movlw d'255'
317     movwf d1
318
319 small_delay_inner
320     decfsz d1,f
321     goto small_delay_inner
322
323     decfsz d2,f
324     goto small_delay_outer
325
326     return
327 end

```

Схема підключення та результат моделювання



У схемі використано мікроконтролер PIC18F4550, дешифратор 74LS47 для формування сигналів сегментів та 74HC139 для вибору активного розряду. Використаний ще один дешифратор 74HC139 для керування матричною клавіатурою.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке динамічна індикація?

Динамічна індикація — це спосіб керування багаторозрядними індикаторами, при якому розряди вмикаються по черзі з великою швидкістю. Зір людини сприймає це як одночасне світіння всіх розрядів.

2. Для чого використовується сканування клавіатури?

Сканування клавіатури використовується для визначення натиснутої кнопки у матричній клавіатурі. Мікроконтролер по черзі активує рядки та перевіряє стан стовпців, що дозволяє визначити координати натиснутої кнопки.

3. Для чого використовуються регістри TRIS?

Регістри TRIS визначають напрямок роботи портів мікроконтролера. Якщо біт встановлений у 1 — відповідний пін працює як вхід, якщо у 0 — як вихід.

4. Для чого використовуються програмні затримки?

Програмні затримки використовуються для формування пауз у роботі програми. Вони необхідні для стабільної роботи динамічної індикації, коректного сканування клавіатури та усунення помилкових спрацьовувань.

5. Для чого використовується семисегментний індикатор?

Семисегментний індикатор використовується для відображення числової інформації. Він складається з семи світлодіодних сегментів, комбінація яких дозволяє формувати цифри від 0 до 9.

Висновки

Було реалізовано програму сканування матричної клавіатури та визначення натиснутої кнопки. Також було реалізовано алгоритм відображення результату на семисегментному індикаторі з використанням динамічної індикації. Робота програми відбувається циклічно, спочатку перевірка клавіатури порядково, потім вивід значення на індикатор, в разі знаходження натиснутої клавіші. В даній роботі були використані результати попередньої роботи, а саме вивід числа на індикатор.